TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO

TÓPICOS AVANZADOS DE PROGRAMACIÓN

SPRINT 1:

INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO

PRÁCTICA 3:

PRÁCTICA CON VISUAL STUDIO CON EVENTOS (CALCULADORA)

ESTUDIANTE:

AGUILAR AVENDAÑO EVA	**N° CONTROL:** 18620285
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ANTONIO	**N° CONTROL:** 18620341
GARCÍA CASTRO MARÍA CONCEPCIÓN	**N° CONTROL:** 18620059
SALAZAR DOROTEO ROSA	**N° CONTROL:** 18620216

CATEDRÁTICO:

ING. JOSÉ ALFREDO ROMÁN CRUZ

GRUPO:

4°US

TLAXIACO OAXACA A 17 DE MARZO DEL AÑO 2021

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO I

TABLA DE ILUSTRACIONES II

INTRODUCCIÓN 1

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 2

DESCRIPCIÓN 2

MATERIAL 2

DESARROLLO 3

Interfaz gráfica de la aplicación 7

Pruebas 11

RESULTADOS 14

CONCLUSIONES 14

TABLA DE ILUSTRACIONES

***Ilustración 1**: Abriendo Visual Studio 2019.* ---------- *3*
***Ilustración 2:** Creando nuevo proyecto.* ---------- *3*
***Ilustración 3:** Configuración del proyecto.* ---------- *4*
***Ilustración 4:** Creando el proyecto.* ---------- *4*
***Ilustración 5:** Entorno de trabajo.* ---------- *5*
***Ilustración 6:** Pestaña de propiedades.* ---------- *5*
***Ilustración 7:** Cuadro de herramientas.* ---------- *6*
***Ilustración 8:** Salida.* ---------- *6*
***Ilustración 9:** Ingresando botón.* ---------- *7*
***Ilustración 10:** Asignación de nombre a los botones.* ---------- *7*
***Ilustración 11:** Diseño de la calculadora.* ---------- *8*
***Ilustración 12:** Código para los números de la calculadora.* ---------- *8*
***Ilustración 13:** Código para las operaciones de los botones.* ---------- *9*
***Ilustración 14:** Botones especiales.* ---------- *9*
***Ilustración 15:** Botón para iniciar depuración.* ---------- *10*
***Ilustración 16:** Calculadora terminada.* ---------- *10*
***Ilustración 17:** Operación 1.* ---------- *11*
***Ilustración 18:** Operación 2.* ---------- *11*
***Ilustración 19:** Operación 3.* ---------- *12*
***Ilustración 20:** Operación 4.* ---------- *12*
***Ilustración 21:** Guardar información.* ---------- *13*

INTRODUCCIÓN

Visual Studio usa proyectos para organizar el código de una aplicación y soluciones para organizar los proyectos. Un proyecto contiene todas las opciones, las configuraciones y las reglas que se usan para compilar las aplicaciones. También sirve para administrar la relación entre todos los archivos del proyecto y cualquier archivo externo. Para crear la aplicación, primero tendrá que crear un proyecto y una solución.

Visual Basic es un lenguaje de programación con seguridad de tipos diseñado para ser fácil de aprender. Se deriva de BASIC, que significa "Código simbólico de instrucciones de propósito general para principiantes".

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

- ☑ El objetivo de esta práctica es explorar con las interfaces graficas utilizando visual estudio, ya que tiene, muchas funciones con las cuales crearemos una calculadora.

DESCRIPCIÓN

En este apartado se describen las actividades realizadas en esta práctica, como primer punto lo que se hace es abrir visual studio 2019, en el transcurso del diseño se va eligiendo botones que va tener la interfaz de la calculadora. Visual Studio es multiplataforma porque trabaja con varios lenguajes de programación, para esta práctica se seleccionó la aplicación de Windows Forms. (NET Framework) ya que es un proyecto para crear una aplicación con una interfaz de usuario de Windows.

MATERIAL

- Visual Studio 2019
- Computadora
- Paquete office
- Navegador de internet

DESARROLLO

Una vez instalado Visual Studio 2019 lo primero que debemos hacer es abrir el programa, y se nos abre esta ventana. Esto puede demorar dependiendo de la computadora que se esté ocupando.

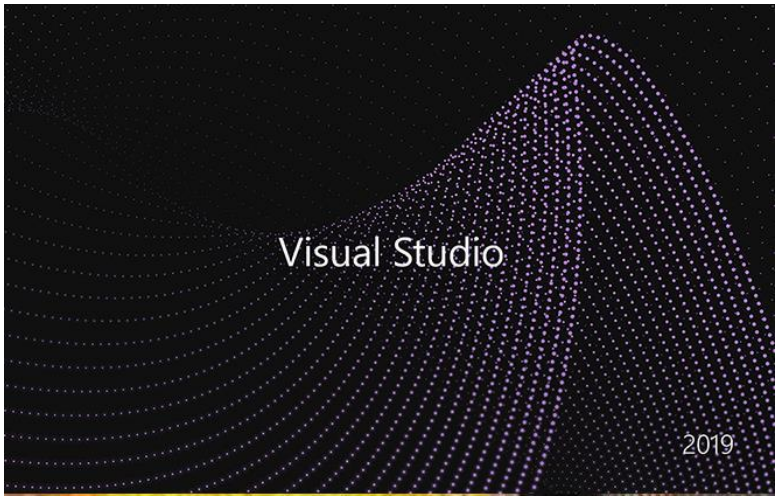

***Ilustración 1**: Abriendo Visual Studio 2019.*

En seguida se crea un nuevo proyecto y se selecciona la aplicación de Windows Form. (NET Framework), esto nos permitirá crear una aplicación con una interfaz de Windows.

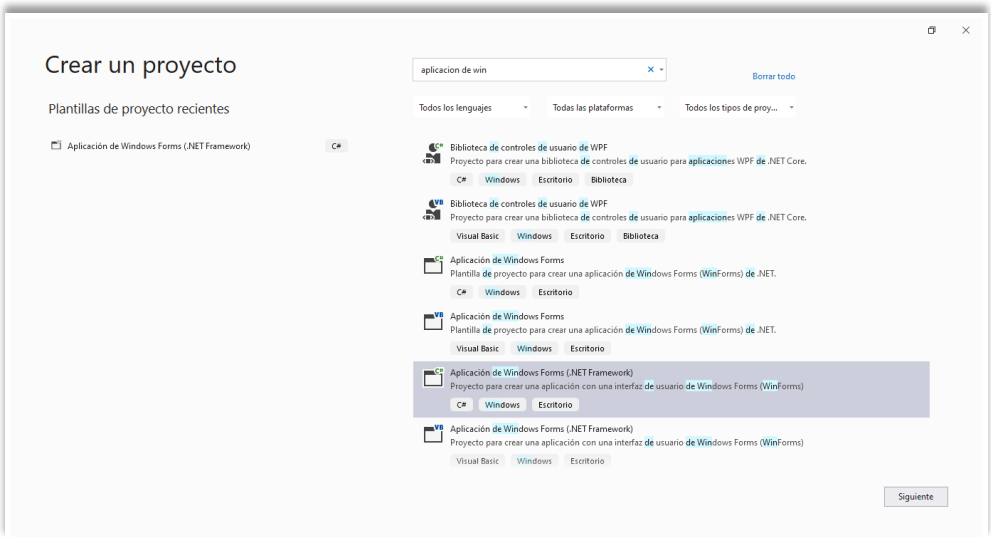

***Ilustración 2:** Creando nuevo proyecto.*

En este apartado se configura el proyecto, se le asigna un nombre y se selecciona la carpeta en donde se va a guardar.

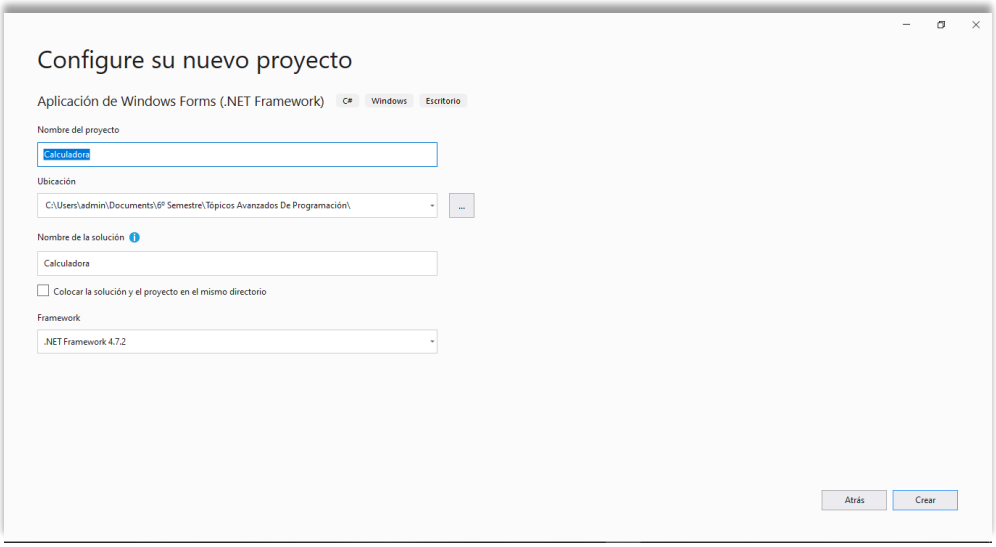

Ilustración 3: *Configuración del proyecto.*

En esta ventana se puede visualizar que el proyecto se está creando.

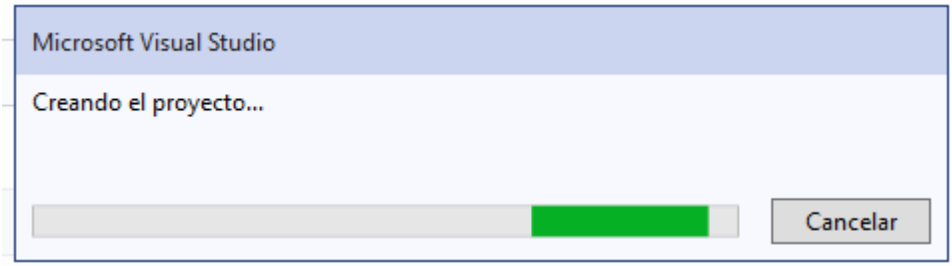

Ilustración 4: *Creando el proyecto.*

Después se abre la pantalla principal de Visual Studio en donde se muestra la barra de herramientas, exploradores de soluciones, orígenes de datos, etc.

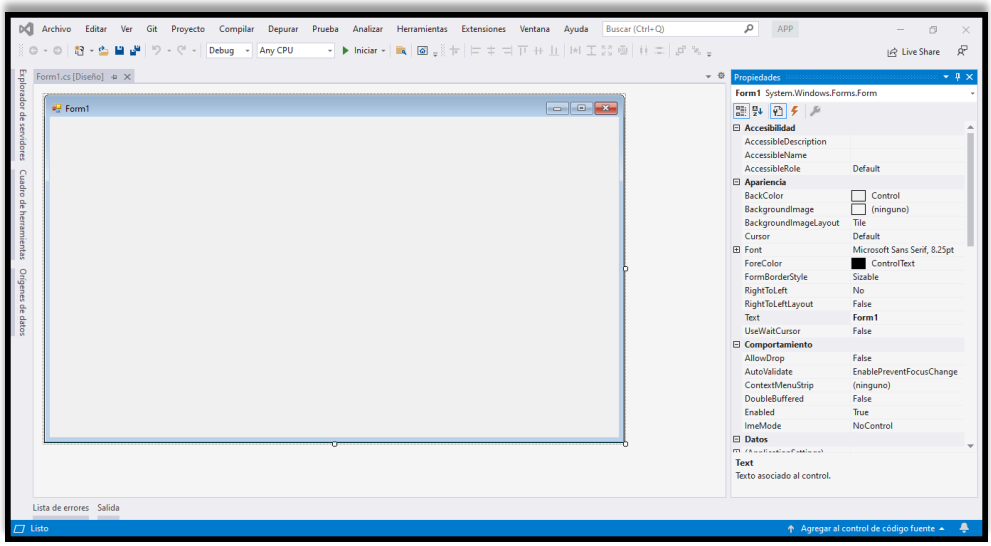

Ilustración 5: *Entorno de trabajo.*

En la ventana de propiedades es donde se puede cambiar las propiedades de los botones, texto, imágenes, etc.

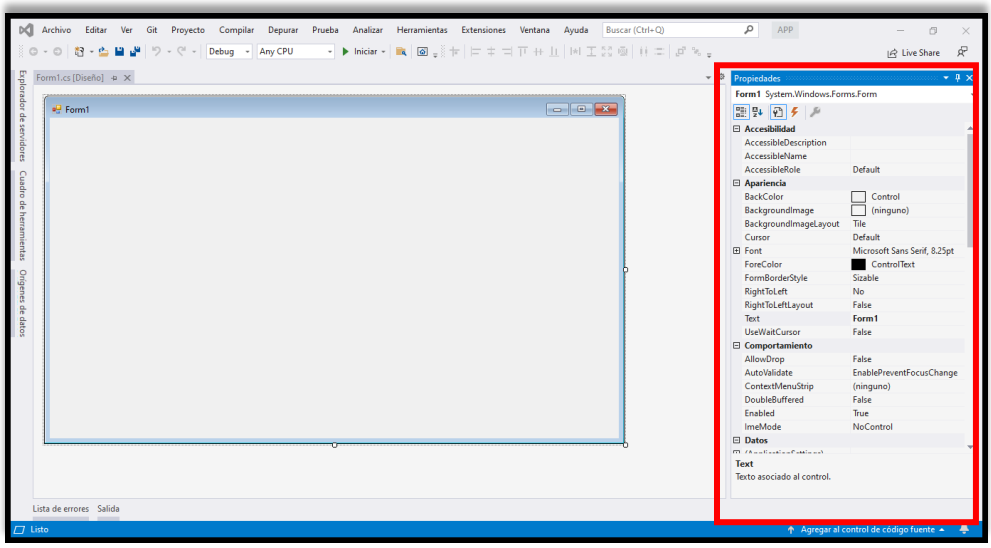

Ilustración 6: *Pestaña de propiedades.*

En el cuadro de herramientas es donde se pueden insertar botones, texto, imágenes, entre otras cosas que se necesitan para desarrollar la interfaz de nuestra aplicación.

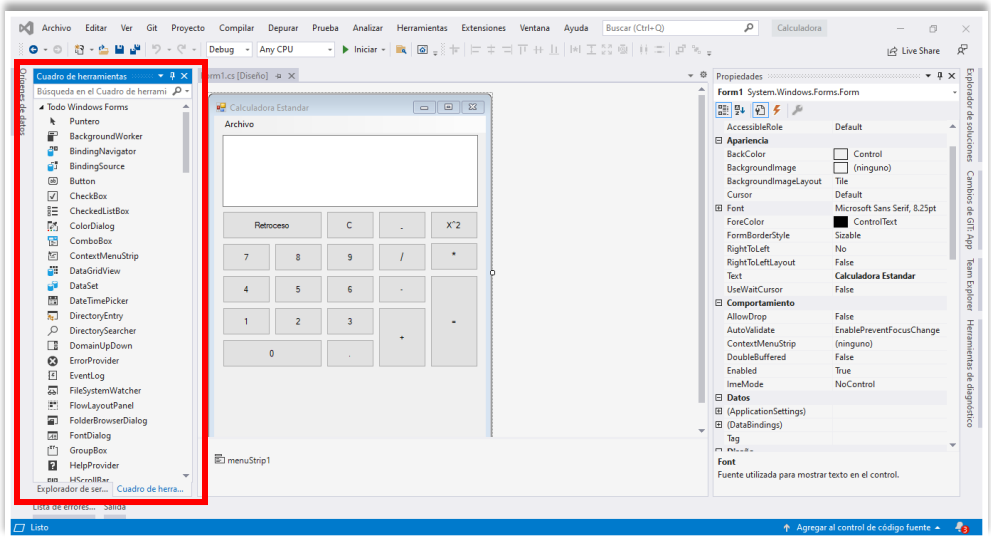

Ilustración 7: *Cuadro de herramientas.*

En la parte de abajo se puede observar la salida al momento de compilar la interfaz.

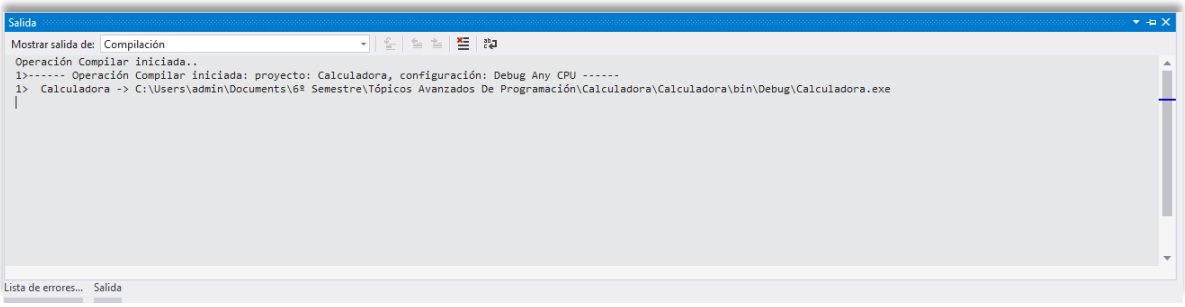

Ilustración 8: *Salida.*

Interfaz gráfica de la aplicación

Una vez estando en el entorno de trabajo, se ingresan los botones de la calculadora. Para ingresar un botón se selecciona Button en el cuadro de herramientas.

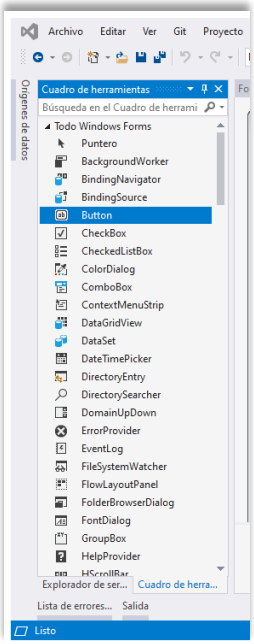

Ilustración 9: *Ingresando botón.*

Al ingresar cada uno de los botones que va a tener la calculadora, se procede a asignarle un nombre a cada botón, al igual que el símbolo o número con el que se va a visualizar.

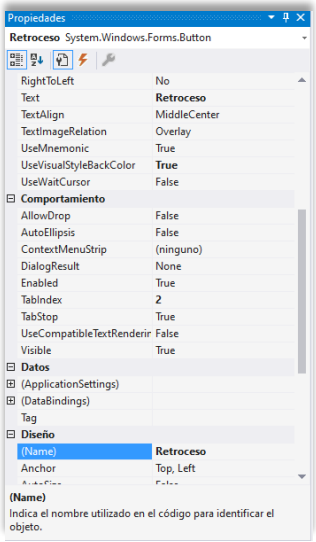

Ilustración 10: *Asignación de nombre a los botones.*

Después de asignarle los nombres a los botones y teniendo ya el diseño completo de la calculadora, se prosigue con el código para que la calculadora funcione correctamente.

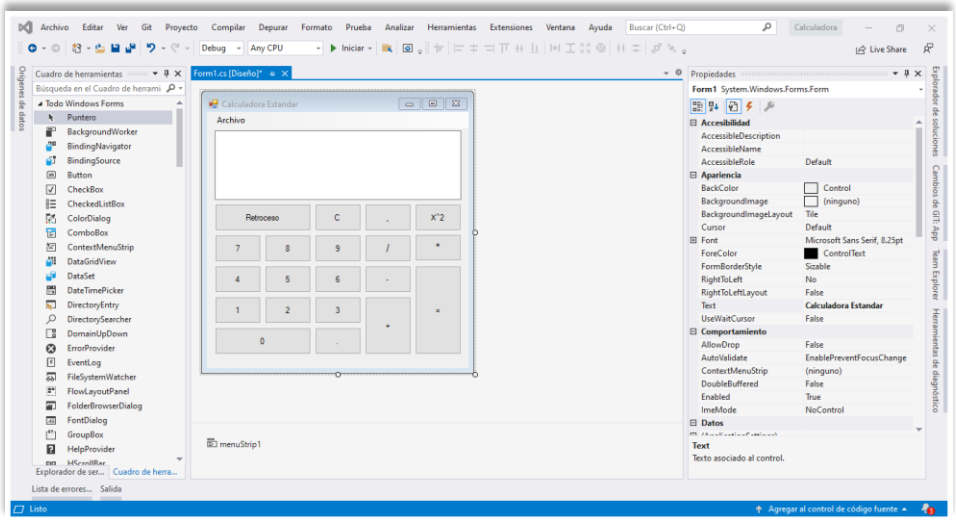

Ilustración 11: *Diseño de la calculadora.*

Se diseña el código para los números de la calculadora.

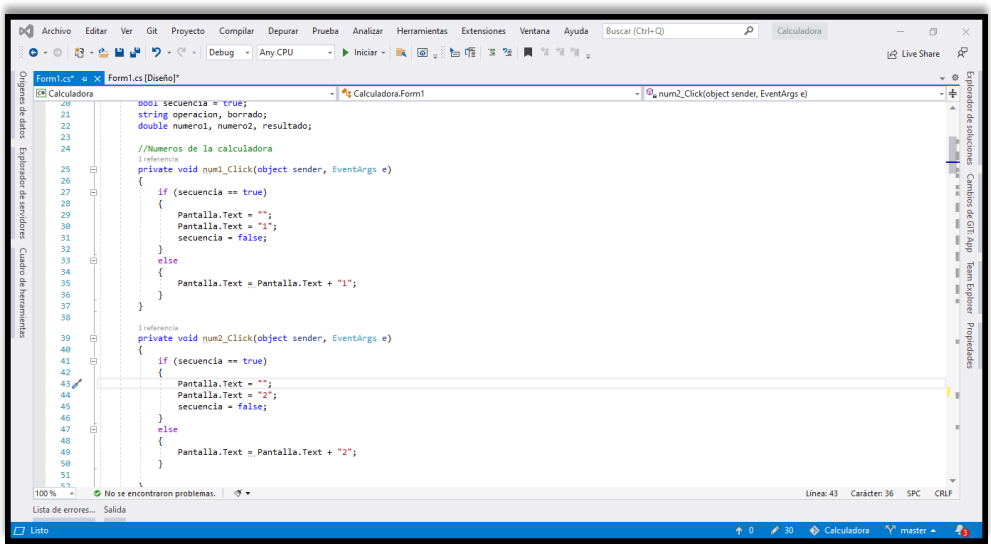

Ilustración 12: *Código para los números de la calculadora.*

Se diseña el código para las operaciones que va a realizar cada uno de los botones de la calculadora.

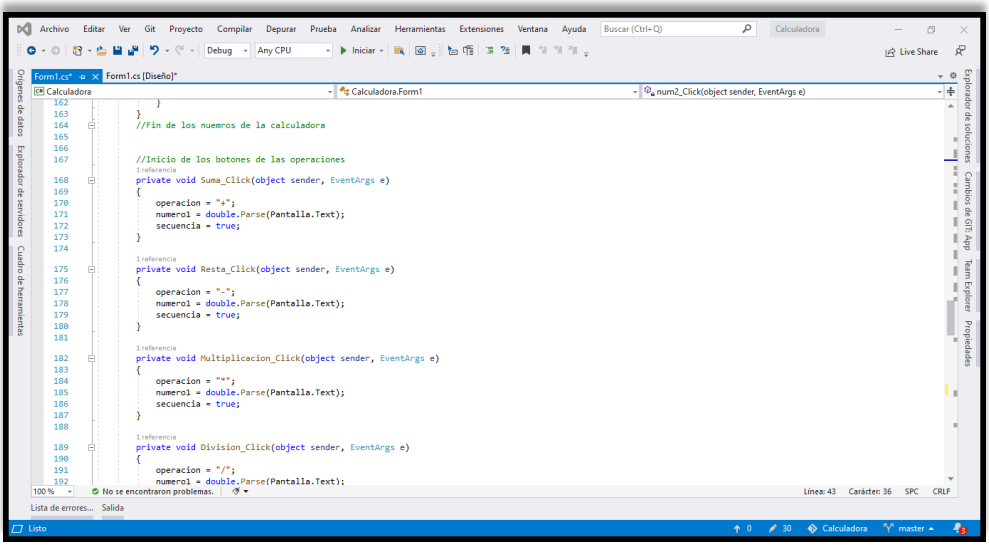

Ilustración 13: *Código para las operaciones de los botones.*

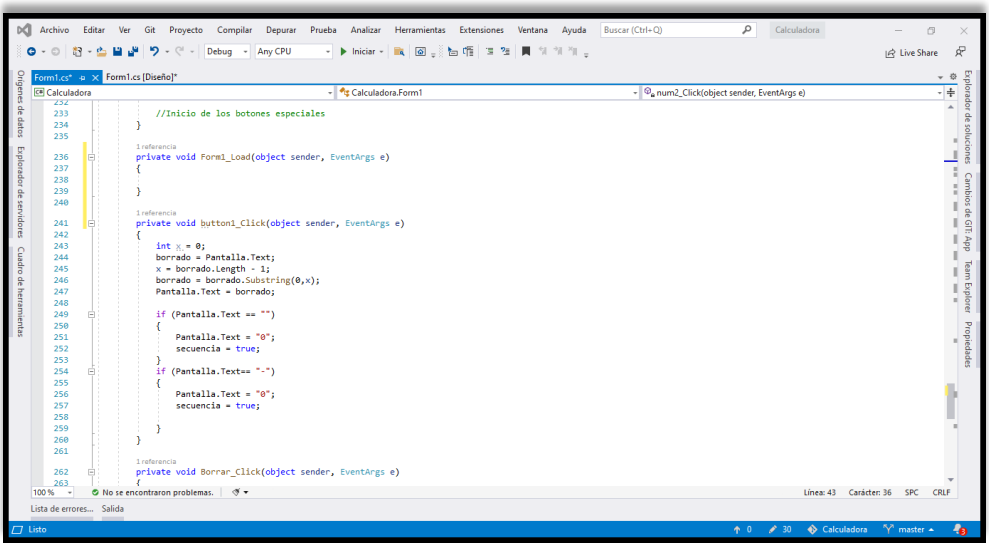

Ilustración 14: *Botones especiales.*

Al terminar de diseñar toda la interfaz, se procede a ejecutarlo. Para ello, en la cinta de opciones hay un botón de color verde que dice “iniciar depuración”, esto nos va a ayudar a comprobar si nuestro diseño se realizó correctamente.

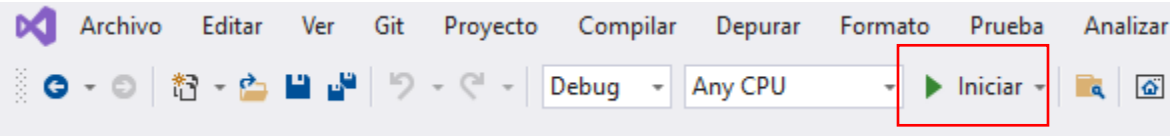

Ilustración 15: *Botón para iniciar depuración.*

En la siguiente ilustración se puede observar la calculadora ya terminada.

Ilustración 16: *Calculadora terminada.*

Pruebas

Para verificar que la calculadora funcione correctamente se procede a realizar algunas pruebas haciendo las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división.

Ilustración 17: *Operación 1.*

Ilustración 18: *Operación 2.*

Ilustración 19: *Operación 3.*

Ilustración 20: *Operación 4.*

Una vez terminando de realizar las pruebas necesarias de la interfaz, se guarda toda la información y se cierra Visual Studio.

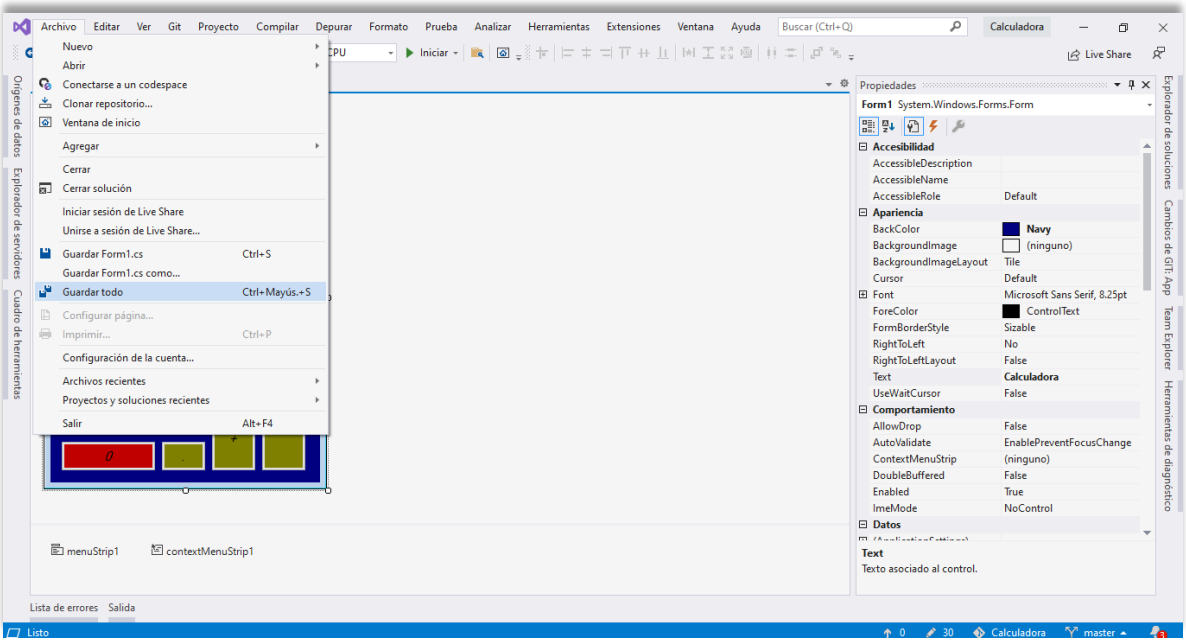

Ilustración 21: *Guardar información.*

RESULTADOS

Se obtuvo un buen resultado ya que todas las actividades que se tenían planeados se realizaron correctamente. Se cumplió con el objetivo que es diseñar una buena interfaz de una calculadora. La interfaz se realizó correctamente ya que al realizar las pruebas en la calculadora los resultados se obtuvieron correctamente.

CONCLUSIONES

La interfaz de usuario o user interface (UI) engloba los recursos, sistemas y metodologías que facilitan la interacción de las personas con ordenadores o máquinas. El objetivo de su desarrollo es que el usuario puede comunicarse con la máquina de la forma más sencilla e intuitiva posible. Las interfaces gráficas de usuario requieren que los elementos y las formas para controlarlas sean amigables.

Al terminar el proyecto podemos decir que logramos nuestro objetivo, el tener una calculadora accesible para resolver una operación simple en cuestión de segundos, al principio del proyecto no teníamos muy claro si la aplicación resultaría, no parecía tener mucha relevancia el crear una calculadora tan simple, pero conforme fuimos avanzando e investigando, le fuimos hallando sentido al crear esto, ayudar a facilitar resolver minúsculos problemas en la vida cotidiana de cualquier persona, y también nos ayudó como practica en nuestra especialidad de programación.

Puede que en un futuro (cuando nuestras habilidades de programación sean mejores) actualicemos la calculadora con más funciones, incluso volverla científica, pero eso requeriría más tiempo.